Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia
Departamento de Matemática

Infinitos, Contínuo e Escolha: Teoria dos Conjuntos

Autora: Grace Alioska Kawakubo Santana

Orientador: Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo (DM)

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso A e B

Prof. Responsável: Liane Bordignon
Vera Lúcia Carboine
Ivo Machado da Costa

São Carlos, 15 de dezembro de 2010.

Infinitos, Contínuo e Escolha: Teoria dos Conjuntos

Autora: Grace Alioska Kawakubo Santana

Orientador: Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo (DM)

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso A e B

Prof. Responsável: Liane Bordignon
Vera Lúcia Carboine
Ivo Machado da Costa

São Carlos, 15 de dezembro de 2010.

Grace Alioska Kawakubo Santana	Prof. Dr. Daniel Vendrúscolo (DM)

"Muitos se preocupam em deixar um mundo melhor para nossos filhos, mas poucos se preocupam em deixar filhos melhores para o nosso mundo"

(autor desconhecido)

Agradecimentos

Agradeço a minha família, que me apoiou durante toda esta jornada, em especial aos meus pais e meu irmão que ouviram todas as teorias e teoremas, mesmo sem entender direto do que se tratavam, com muito afinco e ainda consideravam possível a existência e verecidade deles.

Agradeço aos meus amigos, os colegas de classe que apoiando uns aos outros enfim demonstramos sermos dignos do título de matemáticos, em especial a Vanessa Cristina Angelotti e Cristiane Keila Pessoa de Lima. Aos amigos do Shinsei, que me mostraram que sucesso vem muito depois da palavra esforço, mas que em grupo somos mais fortes e que não existe esforço em vão. Aos amigos mais distantes fisicamente, porém presentes virtualmente, que mantiveram um contato de importância não enumerável.

Agradeço a todos os meus professores, que me ensinaram muito mais que a ementa da disciplina previa, que muitas vezes foram meus exemplos, e que viram em mim um potencial, que nem eu mesma consegui ver.

Por fim, agradeço ao meu orientador, pelas tardes de discussão, pelas horas de diversão para se entender algo tão estranho e por escolher acelerar a correria de todo fim de semestre, e assim conseguirmos produzir algo não vazio, e provando assim que o produto de tardes de trabalhos infinitos, resulta em pelo menos uma monografia final.

Á todos que de forma direta ou indireta, contribuiram para a minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica, muito obrigada.

Sumário

Prefácio . . . . . **v**

1 Noções Básicas **1**

1.1 Teoria Ingênua dos Conjuntos 1

1.2 Conjuntos Infinitos 7

2 Números ordinais e cardinais **12**

3 O Axioma da Escolha e suas Equivalências **20**

3.1 O Axioma da Escolha 20

3.2 Ordem 22

3.3 Lema de Zorn 24

3.4 Boa ordenação 28

3.5 Equivalências 31

Referências Bibliográficas **34**

Prefácio

Este trabalho trata da Teoria dos Conjuntos, os axiomas e a necessidade da existência de cada axioma. No primeiro capítulo são listados alguns axiomas, definições e propriedades de conjuntos, na segunda seção temos a discussão sobre os conjuntos finitos e infinitos, suas definições e propriedades. No segundo capítulo temos a definição de números ordinais e cardinais, e por fim a hipótese do contínuo e sua consistência. Que foram apresentados para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso A.

O capítulo três, direcionado a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso B, temos nas seções as definições do Axioma da Escolha, de ordem, do Lema de Zorn e a Boa Ordem e suas implicações. Escrevemos também sobre as demonstrações e consequências de tais resultados, na última seção escrevemos sobre as equivalências entre o Axioma da Escolha, o Lema de Zorn e a Boa ordenação.

Este texto foi fortemente inspirado em [2], [3] e [4].

Capítulo 1

Noções Básicas

1.1 Teoria Ingênua dos Conjuntos

O estudo da Teoria dos Conjuntos, é fundamental na Matemática, porque todo matemático precisa uma vez na vida se deparar com a lógica clássica e o sistema axiomático que ela contêm, além de claro, compreender a necessidade dos axiomas afim de evitar os paradoxos que podem surgir. A teoria dos conjuntos que aqui será feita é baseada na lógica clássica, os conectivos lógicos **e** e **ou** serão usados com respeito a esta lógica. Infelizmente não definiremos o que é conjunto, nem elemento, essas são duas ideias primitivas, isto é, apesar da não definição a idéia que temos de um conjunto será construída conforme os axiomas são enunciados. Assim como na Geometria não definimos o que é reta ou ponto, mas conseguimos mesmo assim criar modelos que representem e sabemos se o modelo é condizente pelos axiomas, desde que as representações respeitem os axiomas, o modelo pode ser admitido.

Axioma 1.1. ***(da extensão)*** *Dois conjuntos são iguais se, e somente se, têm os mesmos elementos.*

Este axioma pode parecer dizer algo óbvio, mas note que se temos um conjunto A e um conjunto B, ambos os conjuntos são compostos por um único elemento a e b pertencentes à A e B respectivamente, se a e b são irmãos podemos dizer que A e B são compostos por filhos de alguém, mas dizer que esses conjuntos são iguais é equivocado. Isto mostra que apesar de ambos os conjuntos terem a mesma regra, não necessariamente tem os mesmos elementos. Percebemos também que o conjunto não considera ordem, pois apenas possuir os mesmos elementos garante a igualdade independente da organização.

Isto nos leva ao conceito de contido ($\subset$), dizemos que um conjunto A está contido em B (ou em símbolos $A \subset B$), se todos os elementos de A são

elementos de B. Note que é diferente dizermos $A \subset B$ de A pertence a B ($A \in B$). Com está definição de contido, temos que para todo conjunto A é verdade que $A \subset A$. E também dado dois conjuntos A e B se $A \subset B$ e $B \subset A$, então $A = B$ pelo axioma da extensão e definição de contido.

Axioma 1.2. ***(da especificação)*** *Para todo conjunto A e a toda condição $S(x)$ corresponde um conjunto B cujos elementos são exatamente aqueles elementos x de A para os quais $S(x)$ vale.*

Esta $S(x)$ é uma sentença, ou seja, a regra que define quais são os elementos do conjunto. Este axioma é necessário para satisfazer aquilo que queremos que seja um conjunto. Sem ele percebeu-se que havia um problema admitindo-se a ideia de conjunto como uma coleção. **O paradoxo de Russel** apareceu em 1902, quando o inglês Bertrand Russel declarou que a admissão de um conjunto de todos os conjuntos nos leva a uma contradição.

Supomos o conjunto A tal que $x \in A$ se x não pertence a x ($A = \{x : x \notin x\}$), isso nos leva a pergunta será que $A \in A$ ou $A \notin A$?

Suponha que $A \in A$ então pela $S(x)$ de A, se $A \in A$ então $A \notin A$, absurdo. Se supormos que $A \notin A$ pela definição de A, então $A \in A$, outro absurdo. Portanto $A \in A$ ou $A \notin A$ são absurdos, mas pela lógica sabemos do terceiro excluído que garante que todo elemento ou pertence a um conjunto ou não pertence, não existe outra situação. Portanto A pertence a A, ou não pertence, porém ambas as situações são absurdas, este paradoxo nos mostra que ou as duas coisas acontecem simultaneamente, ou nenhuma delas acontece.

Com isto provamos que nada contém tudo, isto é, que não existe um conjunto universo. Porque se existisse um conjunto de todos os conjuntos ele seria o conjunto A, mas o próprio conjunto A não pertence a ele mesmo. Então o conjunto universo teria que conter ele mesmo o que gera o paradoxo.

Axioma 1.3. *Existe o conjunto vazio.*

Este conjunto é um conjunto sem elementos, e é essencial porque até agora podiamos estar falando de conjuntos sendo que eles nem existissem, a garantia da existência de pelo menos um conjunto nos levará a construção de outros conjuntos. O conjunto vazio é simbolizado por $\emptyset$, este conjunto é muito especial, pois para todo conjunto A temos que $\emptyset \subset A$. A prova é simples, suponha por absurdo que $\emptyset$ não está contido em A, isto implica que existe um elemento no $\emptyset$ tal que este elemento não pertence a A, mas o conjunto vazio não possue elementos, logo isto é um absurdo.

O conjunto vazio é único, para demonstrar basta supor que existe um outro conjunto com a mesma propriedade o $\emptyset'$, se o $\emptyset'$ e o $\emptyset$ são diferentes, então o $\emptyset$ possui um elemento que $\emptyset'$ não possui. Absurdo porque o $\emptyset$ não possui nenhum elemento, logo pelo Axioma da Extensão $\emptyset' = \emptyset$. Sendo assim o $\emptyset$ é único.

Axioma 1.4. ***(do par não-ordenado)*** *Para dois conjuntos quaisquer existe um conjunto ao qual ambos pertencem.*

O axioma do par não-ordenado nos diz que para os conjuntos a e b, existe um conjunto A tal que $a \in A$ e $b \in A$, isto é, $\{x \in A : x = a \text{ ou } x = b\}$.

O Axioma da Especificação garante que existe um conjunto A tal que x pertence a A apenas se $x = a$ ou $x = b$, e ele é único pelo Axioma da Extensão, o conjunto A é simbolizado por $\{a; b\}$. E este conjunto é chamado de **par (não-ordenado)** formado por a e b.

Observemos que se $\{a\}$ é um conjunto, podemos gerar o par não-ordenado $\{a; a\}$, que denotado por $\{a\}$, ele é chamado de **unitário de** a, sendo que a é seu único elemento. Então se pensarmos no $\emptyset$ temos $\{\emptyset\}$, que é distinto do $\emptyset$, afinal o primeiro não possui elementos enquanto o segundo possui um único elemento, o próprio $\emptyset$.

Axioma 1.5. ***(das Reuniões)*** *Para toda coleção de conjuntos existe um conjunto que contém todos os elementos que pertencem a pelo menos um conjunto da dada coleção.*

Parece natural que se temos dois conjuntos A e B queremos saber se existe um conjunto $\cup$ que contenha todos os elementos de A e de B. Este conjunto união existe e é único, a Existência vem do Axioma das Reuniões e a unicidade do Axioma de Extensão.

Para toda coleção C existe este conjunto $\cup$ tal que se $x \in X$ para algum X em C, então $x \in \cup$, aplicando o Axioma da Especificação formamos o conjunto $\{x \in \cup : x \in$ X para algum X em C $\}$. Podemos encontrar este conjunto $\cup$ representado em outros livros como $\cup\{X : X \in C\}$ ou $\bigcup\limits_{X \in C} X$.

Na verdade a coleção do parágrafo precedente é um conjunto, por vezes usaremos a palavra coleção no lugar de conjunto para não haver repetição de tal palavra. Se esta coleção não fosse um conjunto, então poderiamos unir todos os conjuntos da coleção e o axioma garante que esta união gera um conjunto, logo este seria um conjunto de todos os conjuntos e novamente temos o parodoxo de Russel.

Agora precisamos listar os casos trivais. Seja A um conjunto qualquer, temos:

$\cup\{X : X \in \emptyset\} = \emptyset$ ou $\cup\emptyset = \emptyset$
$\cup\{X : X \in \{A\}\} = A$ ou $\cup\{A\} = A$

Mas o começo da discussão se deve a termos os conjuntos A e B, obtemos: $\{x : x \in A \text{ ou } x \in B\} = A \cup B$

E assim podemos listar algumas propriedades como:

$A \cup \emptyset = A$
$A \cup B = B \cup A$ **(comutatividade)**
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ **(associatividade)**
$A \cup A = A$ **(idempotência)**
$A \subset B$ se e somente se $A \cup B = B$

Demonstração: ($A \subset B$ se e somente se $A \cup B = B$) Se $A \subset B$ então se $x \in A$ então $x \in B$, logo se $x \in A \cup B$ ele pertence a B. Se $A \cup B = B$ então suponha $x \in A$ e $x \notin B$ então $x \in A \cup B$, mas $A \cup B = B$ absurdo, então todo $x \in A$ também pertence a B e assim $A \subset B$. □

Teorema 1.6. *Existe um conjunto com todos os elementos de uma coleção de conjuntos e é chamado de* ***interseção*** ($\cap$). *No caso para dois conjuntos A e B, temos $A \cap B = \{x \in A : x \in B\}$*

Demonstração: Pelo Axioma das Uniões e pelo Axioma da Especificação existe um conjunto $A \cap B = \{x \in A \cup B : x \in A \text{ e } x \in B\}$, e será único pelo Axioma da Extensão. Se temos os conjuntos A, B e C, basta primeiro considerar o conjunto $A \cap B$ que tem sua existência garantida pela parte anterior, e como ele é um conjunto basta fazer a interseção entre os conjuntos $A \cap B$ e C para obter o conjunto $A \cap B \cap C$. Sendo assim temos que para dados os conjuntos A e B, $A \cap B = \{x \in A \cup B : x \in A \text{ e } x \in B\} = \{x \in A : x \in B\}$. □

Para este novo conceito é imediato perceber que:

$A \cap \emptyset = \emptyset$
$A \cap B = B \cap A$
$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
$A \cap A = A$
$A \subset B$ se e somente se $A \cap B = A$

Demonstração: ($A \subset B$ se e somente se $A \cap B = A$) Se $A \subset B$ então todo $x \in A$ também pertence a B por definição de contido e assim $A \cap B =$

A. Se $A \cap B = A$ então todos os elementos que estão em A também estão em B e por definição $A \subset B$. $\square$

Se dois conjuntos tem interseção vazia eles recebem o nome especial de **disjuntos**, isto é muito especial principalmente considerando-se uma coleção de conjuntos termos conjuntos disjuntos dois a dois. Uma coleção com tal propriedade é especial, porque isto se refere tanto a uma quantidade finita de conjuntos, quanto a uma quantidade infinita de conjuntos, e mais adiante esta propriedade será importante em nossas demonstrações.

Com essas duas operações podemos pensar nas **Leis Distributivas**, utilizando as uniões e as interseções juntas.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Demonstração da primeira lei: Se x pertence ao lado esquerdo, então x pertence a A e x pertence ou a B ou a C, se x pertence a B e como x obrigatoriamente pertence a A então x pertence a $A \cap B$, ou x pertence a C e novamente ele pertence a A obrigatoriamente, então x pertence a $A \cap C$, segue-se disto, em qualquer caso que, x pertence ao lado direito. Isto prova que o lado direito inclui o esquerdo. Se x pertence ou a $A \cap B$ ou a $A \cap C$, de qualquer forma pertence a A e, x pertence ou a B ou a C. Sendo assim temos a inclusão contraria, e se o lado esquerdo contêm o lado direito e vice e versa, temos a igualdade. $\square$

Demonstração da segunda lei: Se x pertence ao lado esquerdo, então x pertence ou a A ou a ambos B e C, se x está em A, então x está em ambos $A \cup B$ e $A \cup C$, e se x está em ambos B e C, então x está, outra vez nos dois $A \cup B$ e $A \cup C$, segue-se disto, em qualquer caso que, x pertence ao lado direito. Isto prova que o lado direito inclui o esquerdo. Se x pertence a ambos $A \cup B$ e $A \cup C$, então x pertence ou a A ou a ambos B e C. Sendo assim temos a inclusão contraria, e se o lado esquerdo contêm o lado direito e vice e versa, obtemos a igualdade. $\square$

Axioma 1.7. ***(das Potências)*** *Para cada conjunto existe uma coleção de conjuntos que contém entre seus elementos todos os subconjuntos do conjunto dado, isto é, existe um conjunto que tem como elementos outros conjuntos, e cada elemento deste conjunto é um subconjunto do conjunto inicial.*

Este conjunto também é conhecido como o **conjunto das partes** ($\mathcal{P}$), porque esta também é uma forma de separar o conjunto em partes. O nome

potências é por causa de um teorema que diz que se o dado conjunto tem n elementos, então o seu conjunto das potências tem 2^n elementos. Mas o teorema será formalizado mais adiante.

Definição 1.8. *Sejam A e B dois conjuntos quaisquer. O conjunto de todos os pares ordenados (x, y), com $x \in A$ e $y \in B$, é chamado o produto cartesiano de A e B, e é denotado por $A \times B$. Simbolicamente: $A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}$*

Também podemos entender o par (x, y) como o conjunto $\{x, \{x, y\}\}$, onde $x \in A$ e $y \in B$ e fica claro a importância da ordem pois $\{x, \{x, y\}\} \neq \{y, \{x, y\}\}$, temos que os pares $(x, y) = (a, b)$ onde $a, x \in A$ e $b, y \in B$ se, e só se, $a = x$ e $b = y$ porque $\{x, \{x, y\}\} = \{a, \{a, b\}\}$ cada conjunto é constituído de um elemento e um conjunto, então para os dois conjuntos serem iguais temos que o elemento é igual $x = a$ e os subconjuntos também $\{x, y\} = \{a, b\}$ e como já temos $a = x$ implica em $b = y$ pelo Axioma da Extensão.

Definição 1.9. *Uma relação de A para B (ou de A em B) é um subconjunto do produto cartesiano $A \times B$.*

Definição 1.10. *Sejam X e Y conjuntos. Uma função de X em Y é uma terna (f, X, Y), sendo f uma relação em $X \times Y$, satisfazendo:*

(a) O domínio da função é o conjunto de todos os $x \in X$ tais que $f(x) = Y$ para algum $y \in Y$, ou seja, $Dom(f) = X$.

(b) Se $(x, y) \in f$ e $(x, z) \in f$ então $y = z$. E simbolizamos $(f : X \to Y)$ $f(x) = y$, quando a função f relaciona o x do domínio(Dom) com o y da Imagem(Im), onde imagem é o conjunto de todos os $y \in Y$, tais que $f(x) = y$ para algum $x \in X$.

Definição 1.11. *(i)Chamamos de função injetora, quando para todo x e z diferentes, tais que ambos pertençam a X, temos $f(x) = y$ e $f(z) = y$ se, e só se, $x = z$.*

(ii)Chamamos de função sobrejetora, quando para todo y pertencente a Y, existe um x pertencente a X, tal que $f(x) = y$. Em outras palavras, f é uma sobrejeção se, e somente se, $f(X) = Y$

(iii)Chamamos de função bijetora ou correspondência um a um, quando ela for injetora e sobrejetora.

Definição 1.12. *Se dois conjuntos possuem uma função bijetora de um no outro, dizemos que eles são equipotentes.*

1.2 Conjuntos Infinitos

Quando um subconjunto A de B não possui todos os elementos que perteçam ao conjunto B que ele está contido, dizemos que A é um **subconjunto próprio de B**. Um conjunto B que contém um conjunto A é chamado de **superconjunto de A**.

Definição 1.13. *Um conjunto A é infinito quando possui um subconjunto próprio B, tal que existe uma função bijetora entre A e B. Um conjunto é finito se não for infinito.*

Definição 1.14. *Chamamos de $A - B$ o conjunto com os elementos de A que não pertençam a B, ou seja, $A - B = \{x \in A : x \notin B\}$.*

Teorema 1.15. *Todo superconjunto, de um conjunto infinito, é infinito. E analogamente todo subconjunto de um conjunto finito, é finito.*

Demonstração: Para a primeira parte, suponha A um conjunto infinito e B seu superconjunto, então seja a função bijetora $f : A \to C$ dada pela definição de infinito e sabendo que C é subconjunto próprio de A, onde $C = f(A) \neq A$. Então construimos a função $g : B \to g(B)$ tal que

$$g(b) = \begin{cases} f(b), & \text{se } b \in A \\ b, & \text{se } b \in B - A \end{cases}$$

Então g é injetora, porque f já era por definição e para $b \in B - A$ se $g(b_1) = g(b_2) \Longleftrightarrow b_1 = b_2$. Como f não é sobrejetora, temos que para todo $b \in C$ existe a $f(b) = g(b)$. Concluímos que $g(B) \neq B$ porque $f(A) \neq A$. Portanto B é infinito pela definição.

Para a segunda parte, basta supor por absurdo que A é um conjunto finito dado, com um subconjunto B infinito, então como A é um superconjunto de um conjunto infinito A é infinito pela primeira parte, absurdo. Portanto B é finito. □

Teorema 1.16. *Seja $g : X \to Y$ uma função bijetora. Se o conjunto X é infinito, então Y é infinito.*

Demonstração: Como o conjunto X é infinito, existe uma função $f : X \to f(X)$ tal que $f(X) \neq X$ e f é bijetora, como g é bijetora também o é $g^{-1}(y)$, então a função $h = g \circ f \circ g^{-1}$ também é bijetora, porque compostas de bijetoras é bijetora, assim $h(Y) \neq Y$ porque $f(X) \neq X$ e novamente pela definição, temos que $h(Y)$ é subconjunto próprio de Y e portanto Y é um conjunto infinito. □

Teorema 1.17. *Seja X um conjunto infinito e seja $x_0 \in X$ Então $X - \{x_0\}$ é infinito.*

Demonstração: Pela definição, existe uma função bijetora $f : X \to f(X)$ onde $f(X) \neq X$. Como $x_0 \in X$, então ou $x_0 \in f(X)$ ou $x_0 \in X - f(X)$, vamos primeiro supor que x_0 pertence a $f(X)$, depois que não pertença e em qualquer uma das escolhas construir uma $g : X - \{x_0\} \to g(X - \{x_0\})$ onde $g(X - \{x_0\}) \neq X - \{x_0\}$ é bijetora.

(i) $x_0 \in f(X)$

Como a função $f(x)$ é bijetora existe $x_n \in X$, tal que$f(x_n) = x_0$ e como $x_0 \in X$ temos que $f(x_0) = x_m \in X$ para algum m. Se $x_0 = x_m$ implica em $f(x_n) = f(x_0)$ e como a função é injetora, obtemos $x_0 = x_n$, ou seja, $f(x_0) = x_0$ e neste caso $f(x) = g(x)$ está bem definida e temos a bijeção que queriamos. Se $x_0 \neq x_m$, temos

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in X - \{x_0, x_n\} \\ x_m, & \text{se } x = x_n \end{cases}$$

Então $X - \{x_0\}$ é infinito porque $g(x)$ é bijetora e $g(X - \{x_0\})$ é um subconjunto próprio de $X - \{x_0\}$, porque o conjunto $X - f(X)$ é igual ao conjunto $X - \{x_0\} - g(X - \{x_0\})$.

(ii) $x_0 \in X - f(X)$

Notemos que neste caso $f(x_0) \neq x_0$ porque se $f(x_0) = x_0$, então $x_0 \in f(X)$ uma contradição. Então $f(x) = g(x)$, e temos $f(x_0) \in X - \{x_0\} - g(X - \{x_0\})$, porque $f(x)$ é injetora e $f(x_0) = f(x_n)$, se e somente se, $x_0 = x_n$ para algum $x_n \in X$, logo $g(x_n) = g(x_0)$ é um absurdo porque a função $g(x)$ tem como domínio o conjunto $X - \{x_0\}$.

Sendo assim, por (i) e por (ii), a função $g(x)$ é bijetora e $g(X - \{x_0\}) \neq X - \{x_0\}$, e pela definição o conjunto $X - \{x_0\}$ é infinito. □

Definição 1.18. *Chamaremos de $\mathbb{N}_k$, onde $k \in \mathbb{N}$, o conjunto $\{0, 1, 2, ..., k\}$.*

Lema 1.19. *Para cada $k \in \mathbb{N}$, o conjunto $\mathbb{N}_k$ é finito.*

Demonstração: Definimos que se $k = 1$ temos $\mathbb{N}_1 = \{1\}$, que é finito porque o único subconjunto próprio é o $\emptyset$, e como não existe uma função bijetora entre $\{1\}$ e o vazio, este conjunto é finito. Por indução finita, vamos supor que $\mathbb{N}_k$ é finito para algum $k \in \mathbb{N}$, sendo $\mathbb{N}_{k+1} = \mathbb{N}_k \cup \{k + 1\}$, se por absurdo $\mathbb{N}_{k+1}$ é infinito, então $\mathbb{N}_{k+1} - \{k + 1\}$ é infinito pelo teorema anterior, absurdo porque por hipótese $\mathbb{N}_k = \mathbb{N}_{k+1} - \{k + 1\}$ é finito. Portanto todo conjunto $\mathbb{N}_k$ é finito para cada $k \in \mathbb{N}$. □

Teorema 1.20. *Um conjunto X é finito se, e somente se, $X = \emptyset$ ou existe uma função bijetora de X com algum $\mathbb{N}_k$*

Demonstração: ($\Leftarrow$) Se $X = \emptyset$ como ele não possui nenhum subconjunto próprio então ele é finito. Se existe uma $f(x)$ tal que $f : X \to \mathbb{N}_k$ é bijetora então se X fosse infinito por absurdo, teriamos que $\mathbb{N}_k$ também é infinito pelo teorema 1.16, o que é absurdo pois acabamos de provar que $\mathbb{N}_k$ é finito para todo k pertencente aos naturais. Portanto o conjunto X é finito.

($\Rightarrow$) Supondo por absurdo que X é um conjunto finito tal que ele é não vazio e não possui nenhuma bijeção com nenhum $\mathbb{N}_k$ para todo k pertencente aos naturais, então temos que existe $x_1 \in X$ porque X é diferente de vazio. E $X - \{x_1\}$ diferente de vazio, porque caso contrário existiria uma bijeção entre X e $\mathbb{N}_1$, e assim podemos fazer sucessivamente para o conjunto $X - \{x_1, x_2, x_3, ..., x_k\}$ para algum n pertencente aos naturais, que não é vazio, pois caso contrário existe uma bijeção entre este conjunto e $\mathbb{N}_k$. Logo podemos construir a função $f(x)$ onde $f(x_k) = x_{k+1}$ é uma função $f : X \to X - x_1$, e como o conjunto $X - x_1$ é um subconjunto próprio de X, e $f(x_k) = f(x_n)$ se, e somente se, $x_{k+1} = x_{n+1} \Longleftrightarrow x_k = x_n$. Para todo x_{k+1} existe um x_k tal que $f(x_k) = x_{k+1}$. Portanto $f(x)$ é uma função bijetora entre X e seu subconjunto próprio $X - x_1$, e por definição X é infinito, absurdo, porque a hipótese nos diz que X é finito. Sendo assim, $X = \emptyset$ ou existe uma função bijetora de X com algum $\mathbb{N}_k$ $\square$

Definição 1.21. *Um conjunto X é dito ser enumerável quando existe uma função $f : X \to \mathbb{N}$ tal que f é bijetora. Um conjunto contável é um conjunto finito ou enumerável.*

Esta definição agrupa dois tipos de conjuntos, os enumeráveis com os conjuntos finitos, por enquanto vamos apresentar algumas características interessantes de conjuntos contáveis.

Teorema 1.22. *Todo subconjunto infinito de um conjunto enumerável, é enumerável.*

Demonstração: Seja X um conjunto enumerável, provemos que Y um subconjunto infinito de X também é enumerável, então existe uma função $g : X \to \mathbb{N}$, onde g é injetora e $g(x_n) = n$ para todo n pertencente aos naturais e x_n pertence a X, porque X é enumerável. Sendo assim queremos uma função $f : Y \to \mathbb{N}$, como Y é um subconjunto de X, então existe um n_1 tal que $x_{n_1} \in Y$ e $x_{n_1} = x_n$ para algum n, então temos que $Y = \{x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, ...\}$, e se $f(y) = f(x_{n_m}) = m$ para todo m pertencente aos naturais, então $f(x_{n_m}) = f(x_{n_p})$ se, e

somente se, $x_{n_m} = x_{n_p}$ mas isto que dizer que são o mesmo elemento, e portanto f é injetora. E f é sobrejetora porque X é um conjunto enumerável, concluímos que Y é enumerável. $\square$

Corolário 1.23. *Todo subconjunto de um conjunto contável é contável.*

Demonstração: Se X é um conjunto finito dado, então todo subconjunto de X é finito pelo Teorema 1.15, e portanto pela definição tanto X quanto seu subconjunto são contáveis. Se X é um conjunto infinito dado e contável, então ele é enumerável pela definição, logo seu subconjunto é enumerável pelo teorema anterior ou finito, e portanto contável. $\square$

Teorema 1.24. *A união de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.*

Demonstração: Sejam A e B dois conjuntos enumeráveis, então ou $A \cap B = \emptyset$ ou $A \cap B \neq \emptyset$

(i) $A \cap B = \emptyset$

Como A é enumerável então existe uma função $f : A \to \mathbb{N}$ injetora e como existe uma função $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_p$, onde $\mathbb{N}_p$ são os números naturais pares, $g(n) = 2n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então g é bijetora porque para todo $2n$ existe um n tal que $g(n) = 2n$, e $g(n) = g(m)$ se, e somente se, $2n = 2m \Longleftrightarrow n = m$. Logo existe uma $h_1 = g \circ f$ onde h_1 é injetora. Como B é enumerável então existe uma função $f : B \to \mathbb{N}$ injetora e como existe uma função $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_i$, onde $\mathbb{N}_i$ são os números naturais impares, $g(n) = 2n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Então g é bijetora porque para todo $2n + 1$ existe um n tal que $g(n) = 2n + 1$, e $g(n) = g(m)$ se, e somente se, $2n + 1 = 2m + 1 \Longleftrightarrow n = m$. Logo existe uma $h_2 = g \circ f$ onde h_2 é injetora. Então seja $f : (A \cup B) \to (\mathbb{N}_p \cup \mathbb{N}_i)$ onde $f(x) = \begin{cases} h_1, & \text{se } x \in A \\ h_2, & \text{se } x \in B \end{cases}$

Está bem definida porque $A \cap B = \emptyset$ e sendo assim como $\mathbb{N}_p \cup \mathbb{N}_i = \mathbb{N}$ é enumerável, então $A \cup B$ também o é.

(ii) $A \cap B \neq \emptyset$

Seja $C = A - B$, um conjunto tal que $A \cup B = C \cup B$ e temos C e B conjuntos disjuntos por construção, como $C \cup B$ é enumerável pela parte (i), então $A \cup B$ também é enumerável. $\square$

Corolário 1.25. *Sejam $A_1, A_2, ..., A_n$ conjuntos enumeráveis. Então $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ é enumerável.*

Demonstração: Já sabemos que se $n = 2$ isto é verdade, então vamos supor por indução finita que $\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$ é enumerável, então $\bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \cup A_n$

é enumerável, porque é união de dois conjuntos enumeráveis, logo $\bigcup_{k=1}^{n} A_k$ é enumerável. □

Teorema 1.26. *O intervalo aberto* $]0,1[$ *de números reais é um conjunto não enumerável.*

Demonstração: Todos os números x entre 0 e 1 tem como expansão decimal a forma $0,x_1x_2x_3...$, ou seja, em série de potência escrevemos $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{10^n} = 0,x_1x_2x_3...$ e representaremos $0,5 = 0,4999...$ porque claramente $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{9}{10^n} + 0,4$ tende a $0,5$. Sendo assim dois números desta representação serão iguais se, e somente se, para $0,x_1x_2x_3... = 0,y_1y_2y_3...$ então para cada k-ésima casa decimal temos $x_k \neq y_k$ então $x \neq y$.

Vamos supor por absurdo que o intervalo aberto $]0,1[$ de números reais é um conjunto enumerável, então existe uma função $f :]0,1[\to \mathbb{N}$ tal que

$f(1) = 0,a_{11}a_{12}a_{13}...$
$f(2) = 0,a_{21}a_{22}a_{23}...$
$f(3) = 0,a_{31}a_{32}a_{33}...$
.
.
.
$f(k) = 0,a_{k1}a_{k2}a_{k3}...$
.
.
.

onde cada $a_{jk} \in \{0,1,2,3,...,9\}$.

Seja $z \in]0,1[$ onde $z = 0,z_1z_2z_3...$ como $z_k = 3$ se $a_{kk} \neq 3$, e $z_k = 1$ se $a_{kk} = 3$, para cada $k \in \mathbb{N}$. Como o número z obviamente está entre 0 e 1, mas $z \neq f(1)$ porque $z_1 \neq a_{11}$, e $z_2 \neq f(2)$ porque $z_2 \neq a_{22}$, e assim sucessivamente. Não obtemos $f(k)$ tal que $f(k) = z$, o que é um absurdo. Portanto não existe tal função f e logo o intervalo aberto $]0,1[$ de números reais é um conjunto não enumerável. □

Corolário 1.27. *O conjunto* $\mathbb{R}$ *dos números reais não é enumerável.*

Demonstração: Pelo corolário 1.23 temos que se por absurdo $\mathbb{R}$ é contável, ou seja, enumerável uma vez que este conjunto é infinito, então todo subconjunto dele também é contável, porém acabamos de provar que $]0,1[$ um intervalo aberto que está contido nos reais é não enumerável. Logo o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais não é enumerável. □

Capítulo 2

Números ordinais e cardinais

Já falamos de números, mas não definimos o que é um número, porque temos uma ideia intuitiva do que seja, e o que um npumero representa, mas agora é necessário formalizar esta definição, antes de construir os números iremos definir o **sucessor** de um conjunto.

Definição 2.1. *Diremos que x^+ é o sucessor de x se ele for a união de x com o conjunto unitário de x, ou seja, $x^+ = x \cup \{x\}$. O sucessor indica o próximo, então para números o sucessor de um número x será $x + 1$.*

Sendo assim para definir os números Naturais podemos começar do zero, temos pelo Axioma do Vazio que o vazio existe e é único, definimos que $0 = \emptyset$. Como o conjunto dos Naturais é tal que 1 é sucessor do 0, então $1 = 0^+ = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$

E assim o 2 é sucessor do 1, logo $2 = 1^+ = \{\{\emptyset\}\,\emptyset\}$, e assim sucessivamente fazemos para os números $3, 4, 5, ...$

Axioma 2.2. ***(da Infinidade)*** *Há um conjunto que contém o 0 e que contém o sucessor de cada um de seus elementos.*

Claramente estes conjuntos são infinitos, então se temos os conjuntos A e B tais que eles possuem x e os sucessores de x e o zero, eles são conjuntos sucessores. Se tomarmos uma família de conjuntos sucessores sua interseção será uma conjunto sucessor ω, então temos que ω é o conjunto sucessor que tem como propriedade estar contido em todos os conjuntos sucessores. Na verdade este conjunto é chamado de conjunto dos **Números Naturais** simbolizado por $\mathbb{N}$.

Pode parecer estranho pensar que o 7 é um subconjunto do 8, mas na teoria dos conjuntos, em sua representação, o conjunto fica claro que se o 8 é

sucessor do 7, então o 7 é um subconjunto do 8. Isto implica que se n e m são dois números naturais tal que $n \neq m$ e se $n < m$ então $n \in m$.

Então pela definição temos o conjunto sucessor dos Naturais, ou seja, existe ω^+ que também possui um sucessor $(\omega^+)^+$. Isto nos sugere uma ordenação dos números, a própria palavra sucessor já nos dava essa ideia, mas é preciso destacar que podemos ordenar todos os números e não apenas os naturais. Isto significa que ω, ω^+ e $(\omega^+)^+$ podem ser listados em uma ordem, em outras palavras temos o $\omega + 1$, $\omega + 2$,...

Se fizermos infinitamente conseguiremos o 2ω e assim $2\omega+1$, $2\omega+2$, $2\omega + 3$,..., $3\omega + 1$, $3\omega + 2$, $3\omega + 3$,..., $\omega^2 + 1$, $\omega^2 + 2$,...

Todos estes números são chamados de **Números ordinais**, um número ordinal por definição um tipo especial de conjunto bem ordenado. Isto significa que se α e β são dois números ordinais, então eles também são conjuntos bem ordenados, e além disso ou são iguais ou um deles está contido no outro, ou seja, para todo número ordinal $\alpha = \beta$, ou $\alpha < \beta$, ou $\alpha > \beta$, não outra há alternativa.

Com isso podemos dizer que os conjuntos de números ordinais são totalmente ordenados, se temos $\alpha \leq \beta$ para todo $\beta \in E$, onde E é um conjunto dos ordinais, então temos α o primeiro número de E, porque para qualquer δ tal que $\delta \in E$, temos que $\beta \cap \delta = \alpha$, então se existisse um $\delta \in E$ tal que $\delta < \alpha$ então $\delta \cap \alpha = \alpha \Rightarrow \delta = \alpha$.

Agora que conhecemos os números ordinais, sabemos que se temos um conjunto X e seu conjunto $\mathcal{P}(X)$, o conjunto das potências já definido, então tanto X quanto $\mathcal{P}(X)$ estão contidos no ordinal de $\mathcal{P}(X)$, mas estes são conjuntos que não possuem uma bijeção (fato que será provado a seguir no Teorema de Schröder-Bernstein), então a diferença entre eles são seus **Números cardinais**. Um número cardinal é o menor número ordinal, tal que para um conjunto α cardinal de α é igual a^+ se $\alpha \notin a$, isto é, $card\alpha = a^+$ se, e só se, α não é subconjunto ou equipotente a um subconjunto de a . Como já dissemos este conjunto é bem ordenado e claramente $X \in \mathcal{P}(X)$ e assim temos que ordinal de X é menor que o ordinal de $\mathcal{P}(X)$ portanto $cardX < card\mathcal{P}(X)$. Os números cardinais e ordinais de conjuntos finitos são sempre iguais, porém para conjuntos infinitos isto não é verdade.

Os axiomas a seguir nos garantem que para os números cardinais sempre há um conjunto com tal quantidade de elementos, assim como conjuntos que possuem uma função bijetora entre eles tem uma propriedade em comum que é o mesmo número cardinal.

Axioma 2.3. *Cada conjunto A está associado a um número cardinal, denotado por* $\boldsymbol{cardA}$*, e para cada número cardinal* $\boldsymbol{a}$*, existe um conjunto A com $cardA = a$.*

Este axioma nos garante que podemos ordenar todos os conjuntos pelas suas cardinalidade, porque todo conjunto possui uma cardinalidade. E analogamente para todo cardinal podemos construir um conjunto com tal cardinalidade.

Axioma 2.4. *$cardA = 0$ se e somente se $A = \emptyset$.*

Como já discutimos o vazio é um conjunto especial e por isso ele foi associado a um número especial, note que é bastante intuitivo que o conjunto vazio seja associado ao número zero.

Axioma 2.5. *Se A é um conjunto finito não vazio, isto é, A possui uma bijeção com algum $\mathbb{N}_k$ para algum $k \in \mathbb{N}$, então $cardA = k$.*

Aqui temos um axioma que se refere apenas aos conjuntos finitos, e por isso fica a pergunta. Do que acontece com os conjuntos infinitos? Eles em breve também serão associados a seus cardinais, porém estes números cardinais não são naturais.

Axioma 2.6. *Para quaisquer dois conjuntos A e B, $cardA = cardB$ se e só se existe uma função bijetora entre A e B.*

Este axioma é natural, afinal conjuntos que possuem um bijeção tem algo em comum e seu número cardinal revela isso, ele separa em classes todos os conjuntos desa forma, cada conjunto tem sua classe, um número cardinal e todas as classes de equivalência são claramente disjuntas.

Definição 2.7. *Sejam A e B dois conjuntos, então dizemos que $cardA$ é menor que $cardB$, e denotamos isso por $cardA \leq cardB$ quando existe uma injeção $f : A \to B$. E também denotamos $cardA < cardB$ se não houver sobrejeção.*

Esta definição se refere tanto aos conjuntos finitos quanto aos infinitos, no caso dos conjuntos finitos a ordenção do menor para maior é clara, é a mesma dos naturais. Porém para conjuntos infinitos não está claro qual é o maior, ou menor ou igual, apesar dos iguais já havermos discutido quando falamos dos enumeráveis e não enumeráveis.

Teorema 2.8. $card\mathbb{N} < card\mathbb{R}$

Demonstração: Como o próprio conjunto dos naturais é um subconjunto dos reais então a função identidade é injetora, ou seja, $f(n) = n$ para $n \in \mathbb{N}$, temos que $f(n) = f(m)$, implica em $n = m$. E como já provamos que não existe bijeção entre os conjuntos porque um é enumerável e outro não é enumerável, temos que $card\mathbb{N} < card\mathbb{R}$ $\square$

Com isso provamos que todos os conjuntos enumeráveis são menores que os conjuntos não enumeráveis, pois pelo Axioma 2.6 temos que todos os conjuntos enumeráveis tem mesmo cardinal que $\mathbb{N}$, e como um conjunto que não possui bijeção com os naturais é não enumerável, temos que todos eles são maiores que $\mathbb{N}$.

Teorema 2.9. ***de Schröder-Bernstein*** *Se A e B são conjuntos tais que existe uma função injetora de A em B, e também existe uma função injetora de B em A, então A e B tem mesma cardinalidade.*

Lema 2.10. *Se B é um subconjunto de A e existe uma injeção $f : A \to B$, então A e B são equipotentes.*

Demonstração: Se B é A está feito. Se B é um subconjunto próprio de A, então seja C um conjunto tal que $C = \bigcup_{n\geq 0} f^n(A - B)$, onde f^0 é a função identidade e para todo k positivo $f^k(x) = f(f^{k-1})(x)$ para todo x de A. Sendo assim temos a função $h(z)$ da forma:

$$h(z) = \begin{cases} f(z) & , \text{ se } z \in C \\ z & , \text{ se } z \in A - C \end{cases}$$

Temos que $A - B$ é um subconjunto de C pois $f^0(A - B) = A - B$ e também $f(C)$ é um subconjunto de C portanto temos que:

$h(A) = (A - C) \cup f(C) = [A - \bigcup_{n\geq 0} f^n(A - B)] \cup f(\bigcup_{n\geq 0} f^n(A - B)) = [A - \bigcup_{n\geq 0} f^n(A - B)] \cup [\bigcup_{n\geq 1} f^n(A - B)] = A - (A - B) = B$

Assim provamos que h é uma sobrejeção, e também uma injeção, porque f é injetora por hipótese se $(z \in C)$, se $y, z \in A - C$ temos que $h(z) = h(y) \Leftrightarrow z = y$. Portanto concluímos que $h : A \to B$ é uma bijeção. $\square$

Demonstração: (do Teorema) Se A_0 e B_0 são subconjuntos de A e B respectivamente e seja $f_0 : A \to B_0$ e $g_0 : B \to A_0$ bijeções da hipótese, temos que $f : A \to A_0$, tal que $f(x) = g_0(f_0(x))$, é injetora. Então pelo lema anterior, existe uma bijeção $h : A \to A_0$ e por isso a função $g_0^{-1} \circ h : A \to B$ existe e é uma bijeção. $\square$

Corolário 2.11. *Se A e B são conjuntos tais que $cardA \leq cardB$ e $cardB \leq cardA$ então $cardA = cardB$.*

Demonstração: Pela definição se $cardA \leq cardB$ então existe uma bijeção de A para um subconjunto de B e analogamente existe uma bijeção de B para um subconjunto de A, e assim pelo teorema de Schröder-Bernstein temos que existe uma bijeção entre A e B sendo assim pelo axioma 2.6 $cardA = cardB$. □

Teorema 2.12. ***(de Cantor)*** *Se X é um conjunto então $cardX < card\mathcal{P}(X)$.*

Demonstração: Se $X = \emptyset$ então $\mathcal{P}(X) = \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ que tem $card\mathcal{P}(\emptyset) = 1$. Por isso iremos supor $X \neq \emptyset$, então a função $g : X \to \mathcal{P}(X)$ tal que $g(x) = \{x\} \in \mathcal{P}(X)$, para todo $x \in X$ Concluimos que X possui uma bijeção com um subconjunto de $\mathcal{P}(X)$ e então temos que $cardX \leq card\mathcal{P}(X)$. Para provar que $cardX < card\mathcal{P}(X)$ vamos supor por absurdo que existe um função bijetora entre X e $\mathcal{P}(X)$. Considere $f : X \to \mathcal{P}(X)$, então seja $S = \{x \in X : x \notin f(x)\}$. Como claramente $S \in \mathcal{P}(X)$ existe um elemento $e \in X$ tal que $f(e) = S$, então ou $e \in S$ ou $e \notin S$.

(i) $e \in S$

Como e perntece a S pela definição de S, temos que e não pertence a $f(e)$, mas $f(e) = S$ e $e \notin S$.

(ii) $e \notin S$

Como e não pertence a S pela definição de S, temos que $e \in f(e)$, mas $f(e) = S$ temos um absurdo.

Logo não existe tal função bijetora, e $cardX < card\mathcal{P}(X)$. □

Definição 2.13. *Sejam a e b números cardinais. A soma cardinal de a e b, denotado por $a+b$, é o número cardinal $card(A \cup B)$ em que A e B são conjuntos disjuntos sendo $cardA = a$ e $cardB = b$.*

Claro que a definição não depende dos conjuntos A e B escolhidos, se A, B, A' e B' são conjuntos todos disjuntos tal que $cardA = cardA'$ e $cardB = cardB'$, então existe uma bijeção entre A e A', e outra entre B e B' como todos são disjuntos então $A \cup B$ possui uma bijeção com $A' \cup B'$, na verdade uma composição das bijeções já existentes, e assim $cardA \cup B = cardA' \cup B'$.

Teorema 2.14. *Sejam x,y e z números cardinais quaisquer, então:*

(i) $x + y = y + x$ (Comutatividade)

(ii) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (Associatividade)

Demonstração: As demonstrações seguem do fato que para conjuntos X, Y e Z então $X \cup Y = Y \cup X$ e $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$. □

Definição 2.15. *Sejam a e b números cardinais com $a \neq 0$. Sejam A e B conjuntos tais que $cardA = a$ e $cardB = b$. Denote o conjunto de todas as funções de A em B por B^A, definimos $cardB^A = b^a$.*

Note que esta definição não depende de A e B, ou seja, dados A, A', B e B' conjuntos distintos, se $cardA = cardA'$ e $cardB = cardB'$, então $cardB^A = cardB'^{A'}$.

Teorema 2.16. *Seja A um conjunto, então $2^{cardA} = card\mathcal{P}(A)$.*

Demonstração: Seja $B = \{0, 1\}$ então $cardB = 2$, temos que o conjunto das funções f tal que $F = \{f, \text{ tal que } f : A \to B\}$ é igual a 2^{cardA}, onde estas são as funções característica da forma, que para cada subconjunto X de A, temos

$$f_X(a) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } a \in X \\ 1 & , \text{ se } a \in A - X \end{cases}$$

Então temos a função $g : f_X \to \mathcal{P}(A)$, dada por $g(f_X) = X$ para cada subconjunto X de A. Se $g(f_X) = g(f_Y)$, onde X e Y são subconjuntos de A, então $X = Y$ e pelo Axioma da Extensão isto acontece se, e somente se, todos os elementos de X são iguais aos elementos de Y. A sobrejeção da função g é que dado qualquer subconjunto X de A temos uma f_X, portanto a função g é bijetora e temos que $2^{cardA} = card\mathcal{P}(A)$. □

Teorema 2.17. *Os conjuntos $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Q}$ tem mesma cardinalidade.*

Demonstração: Pela função identidade ($f(n) = n$) temos que existe uma função injetora dos naturais nos racionais. Mas precisamos saber se existe uma bijeção entre eles, como os racionais são todos os números da forma $\frac{p}{q}$ onde p e q são inteiros e $q \neq 0$, considerando $\mathbb{Q}_+$ os racionais positivos, e $\mathbb{Q}_-$ os racionais negativos, temos para uma função $f : \mathbb{Q}_+ \to \mathbb{Q}_-$ tal que $f(q) = -q$ é bijetora, se listarmos os números de $\mathbb{Q}_+$ da forma:

$\frac{1}{1}\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{4}\cdots$
$\frac{2}{1}\frac{2}{2}\frac{2}{3}\frac{2}{4}\cdots$
$\frac{3}{1}\frac{3}{2}\frac{3}{3}\frac{3}{4}\cdots$

Conseguimos contar todos os $\mathbb{Q}_+$, e assim temos que $g(1) = \frac{1}{1}$, $g(2) = \frac{2}{1}$, $g(3) = \frac{1}{2}$,... Temos que g é uma função sobrejetora, portanto temos que existe uma função bijetora de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{Q}$, e por isso $card\mathbb{N} = card\mathbb{Q}$. □

Outra forma de listarmos é $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{5}{1}, \frac{4}{2}\cdots$

Aqui a regra é primeiro listar as frações nas quais a soma do denominador com o numerador seja igual a 2, depois as quais a soma é igual 3, e assim por diante. Para listarmos todos os números de $\mathbb{Q}$ basta acrescentar os negativos intercalados da forma: $\frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, -\frac{2}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{1}, -\frac{3}{1}, \frac{2}{2}, -\frac{2}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{4}{1}, -\frac{4}{1}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}...$

Teorema 2.18. *Seja* $card\mathbb{N} = \aleph_0$ *e* $card\mathbb{R} = c$ *então* $2^{\aleph_0} = c$.

Demonstração: Seja a função $f : \mathbb{R} \to \mathcal{P}(\mathbb{Q})$ onde, $f(a) = \{x \in \mathbb{Q} : x < a\}$ para cada $a \in \mathbb{R}$.

Seja $a \neq b$ e $a, b \in \mathbb{R}$, temos que existe um número racional r tal que $a < r < b$, então temos que $r \in f(b)$ mas $r \notin f(a)$, e portanto f é injetora. Com isso provamos que $c \leq card\mathcal{P}(\mathbb{Q}) = 2^{\aleph_0}$.

Seja $g : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}$ e seja $f : \mathbb{N} \to \{0,1\}$, onde f é uma função característica, então $g(f) = 0, f(1)f(2)f(3)...$ como f tem como imagem o conjunto $\{0,1\}$, então $0 < g < 0,2$ seja $g(f) = g(h)$, onde h é uma das funções caracterísitcas assim com f, então $0, f(1)f(2)f(3)... = 0, h(1)h(2)h(3)...$ se, e somente se para todo $n \in \mathbb{N}$ temos $f(n) = h(n)$, então as funções f e h são iguais. Portanto $c \geq 2^{\aleph_0}$, logo obtemos por Schröder-Bernstein que $c = 2^{\aleph_0}$. $\square$

Corolário 2.19. *Seja* $card\mathbb{N} = \aleph_0$ *e* $card\mathbb{R} = c$ *então* $\aleph_0 < c$.

Demonstração: Pelo Teorema de Cantor e pelo teorema anterior temos que $card\mathbb{N} < card\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e assim $\aleph_0 < c$. $\square$

A nomenclatura para $card\mathbb{N} = \aleph_0$ e $card\mathbb{R} = c$ tem uma explicação, $\aleph$ é a primeira letra do alfabeto hebraico e o c é de continum, nos chamamos de $\aleph_0$ em especial o conjunto os Naturais por causa da Hipótese do Contínuo.

Hipótese do Contínuo: Não há nenhum número cardinal x satisfazendo $\aleph_0 < x < c$.

Por muitos anos tentaram provar esta hipótese ou contradizê-la, e foi descoberto que isto era impossível, ou seja, esta hipótese independe dos demais axiomas, tanto a aceitação de tal hipótese quanto sua negação não gera nenhuma contradição com os demais Axiomas. E quando aceitamos esta hipótese denominamos $c = \aleph_1$, o que sugere uma sequencia de $\aleph$'s, onde cada $\aleph$ é o cardinal de um conjunto infinito não enumerável.

Hipótese do Contínuo Generalizada: Para qualquer número cardinal infinto a, não há nenhum número cardinal x tal que $a < x < 2^a$.

Esta hipótese é igualmente independente dos demais Axiomas, então existem teorias que admitem a Hipótese do Contínuo, porém não admitem a generalizada. E também é claro que a construção da sequencia de $\aleph$'s é feita com

as partes do conjunto anterior, isto é, $card(\mathbb{N}) = \aleph_0 < card(\mathcal{P}(\mathbb{N})) = card(\mathbb{R}) = \aleph_1 < card(\mathcal{P}(\mathbb{R})) = \aleph_2 < card(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))) = \aleph_3 < ...$

Portanto estas hipóteses foram conjecturadas e foi Kurt Gödel (1906-1978) que em 1938 conseguiu demonstrar que estas hipóteses são tão consistentes quanto o resto dos axiomas, ou seja, admitir as hipóteses geram tantas contradições quanto não admiti-las. Na verdade a Hipótese do Contínuo é analoga ao Quinto Postulado da Geometria onde na Geometria Euclidiana admitimos que dada uma reta e um ponto fora dela então existe apenas uma paralela que passa por este ponto dado, enquanto as Geometrias não Euclidianas (como a Hiperbólica por exemplo) admitem o contrário, ou seja dada a reta e o ponto fora dela, existem pelo menos 2 retas que passam por este ponto dado.

Capítulo 3

O Axioma da Escolha e suas Equivalências

3.1 O Axioma da Escolha

Antes de apresentarmos o Axioma da Escolha discutiremos o que é o produto cartesiano de uma família infinita de conjuntos. Sabemos como construir o conjunto cartesiano para dois conjuntos (ver definição 1.8), tal construção pode ser facilmente extendida para o produto cartesiano de uma família finita de conjuntos. Mas tal construção não pode ser feita para uma família infinita de conjuntos, portanto definimos.

Definição 3.1. *Seja* $\{A_\alpha : \alpha \in A\}$ *uma família de conjuntos. O produto cartesiano* $\prod_\alpha A_\alpha$ *é o conjunto de todas as funções*

$$c : A \to \bigcup_{\alpha \in A} A_\alpha$$

que tem a propriedade de para todo $\alpha \in A$, $c(\alpha) \in A_\alpha$.

Note que esta definição também pode ser usada para famílias finitas de conjuntos.

Axioma 3.2. ***(da Escolha)*** *O produto cartesiano de uma família não vazia de conjuntos não vazios é não vazio.*

Em outras palavras para X um conjunto infinito enumerável temos $\{X_i\}, i \in \mathbb{N}$ onde $X_1 \times X_2 \times X_3 \times ... = \emptyset \Leftrightarrow X_i = \emptyset$ para algum $i \in \mathbb{N}$.

Para um conjunto I infinito não enumerável temos $\{X_i\}, i \in I$, onde $I \neq \emptyset$ e $X_i \neq \emptyset$ para todo $i \in I$, então existe $\{x_i\}, i \in I$ tal que $x_i \in X_i$ para cada i em I.

Isto é, seja C uma coleção não vazia de conjuntos não vazios. Como podemos indexar C ao próprio C, ou seja, o conjunto C é indexado por índices que pertencem a C, e a cada conjunto C indexamos a ele mesmo, por exemplo, C_1 é o primeiro conjunto de C. Ou seja, podemos indexar uma coleção de conjuntos por um conjunto infinito, tanto enumerável, quanto não enumerável.

Concluimos pelo Axioma da Escolha que seja C um conjunto enumerável onde C_j é um subconjunto de C e $C_1 \times C_2 \times C_3 \times ... \neq \emptyset$. Por definição um elemento deste produto cartesiano é uma função, na qual o domínio são os conjuntos da coleção C, tal que para cada $C_j, j \in C_j$.

Portanto existe uma função f com domínio C tal que se $A \in C$, então $f(A) \in A$, ou seja, $f : C \to f(A)$ para cada $A \in C$, e f é chamada de função escolha.

Definição 3.3. *Seja X um conjunto infinito então $f : \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\} \to X$, é dita uma* ***função escolha para o conjunto*** *X se $f(A) \in A$ para todo $A \in \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\}$.*

Em outras palavras a função f escolhe um elemento de cada conjunto da coleção simultaneamente. Por isso denominada escolha, pois é uma função que escolhe um elemento de cada subconjunto não vazio. Se a coleção for de um número finito de conjuntos o Axioma da Escolha não se faz necessário, mas para infinitos conjuntos ele garante a existência dessa escolha.

A equivalência entre o Axioma da Escolha e a existência de uma função Escolha para todo X, decorre do fato de que podemos aplicar o Axioma da Escolha ao produto

$$\prod_{A \in \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\}} A.$$

Lembrando que um elemento de tal produto nada mais é que uma função escolha para o conjunto X.

Se C é uma coleção de conjuntos não vazios, disjuntos dois a dois, então existe um conjunto A tal que $A \cap C_i$ é um conjunto unitário para cada C_i em C. Esta afirmação é equivalente ao Axioma da Escolha, pois a existência de tal conjunto A é possível se, e só se, o Axioma da Escolha for verdade. De certa forma o conjunto A escolhe um elemento de cada conjunto C_i da dada coleção C.

Para notar a necessidade do Axioma da Escolha, veja a demonstração do teorema a seguir.

Teorema 3.4. *Se um conjunto é infinito, então ele tem um subconjunto equivalente ao conjunto dos naturais, isto é, com cardinalidade igual a $\aleph_0$.*

Um jeito informal de se provar a existência do subconjunto é, como o conjunto X é infinito ele é diferente do vazio, logo existe $x_0 \in X$, e como $X - \{x_0\} \neq \emptyset$ porque X não é equivalente a $\mathbb{N}_1$, existe $x_1 \in X - \{x_0\}$, porque X não é equivalente a $\mathbb{N}_2$, e consequentemente $X - \{x_0, x_1\} \neq \emptyset$. Se repetirmos o argumento "ad innfinitum" teremos que $X - \mathbb{N}$ é não vazio, logo $\mathbb{N} \subset X$ para qualquer conjunto X infinito, como queriamos demonstrar.

Diversas vezes se utiliza o argumento de escolher um elemento x_0 de um conjunto não vazio. Porém usar este argumento infinitamente é um raciocínio idêntico a utilizar o Axioma da Escolha, para uma prova rigorosa o Axioma se faz necessário.

Demonstração: Seja X infinito, então se $A \in C$, onde C é a coleção de subconjuntos finitos de X, temos $X - A \neq \emptyset$, e seja f uma função escolha para X, logo f é uma função da coleção de todos os subconjuntos não vazios de X para X tal que $f(A) \in A$ para todo A no domínio de f.

Definimos a função $U : \mathbb{N} \to C$, recursivamente a começar pelo zero temos $U(0) = \emptyset$ e $U(n^+) = U(n) \cup \{f(X - U(n))\}$ para cada natural n, e onde n^+ é o sucessor de n. Assim se $x(n) = f(X - U(n))$, temos que $x : \mathbb{N} \to X$ é uma função injetora, e portanto $\mathbb{N}$ é equivalente a algum subconjunto de X.

Para provar a injetividade, notemos que $x(n) \notin U(n)$ e $x(n) \in U(n^+)$ e $U(n) \subset U(m)$ se n, m são naturais distintos com $n < m$, então como $x(n) \in U(m)$ e $x(m) \notin U(m)$, logo $x(n) \neq x(m)$ e portanto x é injetora.

□

Agora que sabemos que em todos os conjuntos infinitos há um subconjunto equivalente a $\mathbb{N}$ e portanto com cardinalidade igual a $\aleph_0$.

Corolário 3.5. *Se um conjunto tem um subconjunto com cardinalidade igual a $\aleph_0$ então o conjunto é infinito.*

Demonstração: Se um conjunto possui um subconjunto equivalente a $\mathbb{N}$, esse subconjunto é infinito e portanto o superconjunto é infinito, pela definição do ínicio da seção 1.2. □

E concluímos que um conjunto é infinito se, e somente se, possui um subconjunto equivalente a $\mathbb{N}$.

3.2 Ordem

O conceito de **Ordem** depende de uma relação (ver definição 1.9) entre os elementos de um conjunto, então dizer que um conjunto é ordenado

ou parcialmente ordenado depende da relação ao qual se refere neste conjunto. Ou seja, existir uma relação na qual o conjunto é ordenado não implica que o conjunto seja ordenado, assim como existir uma relação que não é ordenada, não implica que não existe uma relação na qual o conjunto seja ordenado. Vejamos as definições a seguir.

Definição 3.6. *Uma relação R é anti-simétrica quando, para todos x, y dados, tal que x relacionado a y e y relacionado a x implica em $x = y$.*

Definição 3.7. *Uma relação é reflexiva quando, para todo x, x está relacionado a x.*

Definição 3.8. *Uma relação é transitiva quando, para todos x, y e z, x relacionado a y e y relacionado a z implica em x relacionado a z.*

Definição 3.9. *Diremos que uma relação é uma* ***ordem parcial*** *quando a relação for reflexiva, anti-simétrica e transitiva.*

Um exemplo de ordem parcial é a inclusão de conjuntos ($\subset$), sejam os conjuntos X, Y e Z temos que:

(i) $X \subset X$;

(ii) $X \subset Y$ e $Y \subset X$, implica em $X = Y$;

(iii) $X \subset Y$ e $Y \subset Z$, então $X \subset Z$.

Definição 3.10. *Diremos que a ordem é* ***total*** *quando dados quaisquer dois elementos do conjunto existe uma relação entre eles. E chamaremos um conjunto com tal relação de conjunto totalmente ordenado, também denomeado de* ***cadeia****.*

Um exemplo de uma relação totalmente ordenada é menor ou igual ($\leq$) no conjunto dos Naturais, porque dados quaisquer dois números x e y sabemos que ou $x \leq y$ ou $y \leq x$. Note que toda ordem total é uma ordem parcial, mas nem toda ordem parcial é uma ordem total. Por exemplo dado um conjunto X, não vazio e não unitário, para o conjunto $\mathcal{P}(X)$ a relação $\subset$ não é uma relação total, porque há elementos de $\mathcal{P}(X)$ que não podemos dizer que um está contido no outro.

Definição 3.11. *Um conjunto parcialmente ordenado, é um conjunto com uma relação de ordem parcial.*

Um exemplo de conjunto parcialmente ordenado é o conjunto das partes de um conjunto X fixado,($\mathcal{P}(X)$) com a relação de inclusão, e um exemplo de conjunto totalmente ordenado é os $\mathbb{N}$ com relação ao menor igual ($\leq$). Para

determinar se um conjunto é parcialmente ou totalmente ordenado é importante saber quem é o conjunto e qual a relação de ordem. A relação que determina a ordem parcial ou total é tão importante quanto saber qual o conjunto.

Seja X um conjunto parcialmente ordenado (que pode em particular ser totalmente ordenado), denominaremos um elemento a em X se para todo $x \in X$, a é tal que $a \leq x$ para todo $x \in X$, então a é denominado **mínimo, menor elemento** ou **primeiro elemento** de X, e pela propriedade anti-simétrica, se X possui um menor elemento ele é único. Analogamente, a é tal que $x \leq a$ de **máximo, maior elemento** ou **último elemento** de X, e novamente se existir é único.

Definição 3.12. *Seja X um conjunto parcialmente ordenado, então a é denominado elemento minimal, se para todo $x \in X$ existir um $a \in X$ tal que $x \leq a \Rightarrow x = a$.*

Definição 3.13. *Seja X um conjunto parcialmente ordenado, então a é denominado elemento maximal, se para todo $x \in X$ existir um $a \in X$ tal que $a \leq x \Rightarrow x = a$.*

Estas definições podem parecer similares as anteriores, porém se pensarmos em um conjunto X não vazio e não unitário, então o conjunto $\mathcal{P}(X)$ pela relação de inclusão parcialmente ordenado, é tal que possui elemento minimal (a saber todo conjunto unitário é um elemento minimal no caso), mas não possui menor elemento. O análogo acontece para elemento maximal e o maior elemento.

Definição 3.14. *Sejam X um conjunto parcialmente ordenado, então a é denominado **cota inferior** de E, se E um subconjunto de X, e para todo $x \in E$, existir a tal que $a \leq x$.*

Definição 3.15. *Sejam X um conjunto parcialmente ordenado, então a é denominado **cota superior** de E, se E um subconjunto de X, e para todo $x \in E$, existir a tal que $x \leq a$.*

Tanto a cota superior quanto a cota inferior, não precisam necessariamente serem elementos do conjunto E, assim tal conjunto E pode ter várias cotas inferiores (ou superiores) as quais não pertencem a E, como também pode não ter nenhuma cota inferior (ou superior).

3.3 Lema de Zorn

Agora veremos algumas consequências do Axioma da Escolha, e para tanto precisamos saber antes que existir uma relação entre os elementos de

um conjunto, é igual a dizer que os elementos são comparáveis.

Definição 3.16. *Seja X um conjunto parcialmente ordenado, para cada $x \in X$, $\overline{s}(x)$ é chamado de* ***segmento fraco inicial*** *se for o conjunto que contém x e seus predecessores.*

Definição 3.17. *Chamaremos de torre uma subcoleção τ de um conjunto de cadeias de um conjunto X tal que:*

(i) $\emptyset \in \tau$;

(ii) Se $A \in \tau$ e seja $A' = \{x,$ se $A \cup \{x\} \in \tau$ o conjunto de todos os elementos de x em X tal que unido a A pertence a τ,

$$g(A) = \begin{cases} A \cup \{f(A' - A)\}, & \text{se } A' - A \neq \emptyset \\ A, & \text{se } A' - A = \emptyset \end{cases}$$

então $g(A) \in \tau$, onde f é uma função escolha de X;

(iii) Se C é uma cadeia em τ então $\bigcup\limits_{A \in C} A \in \tau$.

Teorema 3.18. *A interseção de uma coleção de torres é uma torre, disso segue que, em particular, τ_0 definida como a interseção de todas as torres X é a menor das torres.*

Lema 3.19. ***de Zorn*** *Se X é parcialmente ordenado tal que toda cadeia em X tem uma cota superior, então X contém um elemento maximal.*

Seja um subconjunto de X uma cadeia, tal que este conjunto X é parcialmente ordenado, temos que a cadeia é um conjunto totalmente ordenado, por definição. Seja A uma cadeia de X, por hipótese do lema existe uma cota superior de A em X, mas não necessariamente de A em A. A conclusão do lema de Zorn é que existe um a em X, com a propriedade de $a \leq x$ implica necessariamente em $a = x$.

Esta é uma ideia básica da prova para conjuntos infinitos. Seja X um conjunto não vazio, isto é, existe x_0 pertencente a X. Se x_0 é o maximal paramos, se não, existe x_1 pertencente a X tal que x_1 é maior que x_0, se x_1 é o maximal paramos. Se não continuamos a repetir o argumento infinitamente, até encontrarmos x_n maximal em X.

O problema é que este último argumento nos ilude, escondendo uma séria dificuldade que o torna não convincente, porque pode ser que geramos uma sequência infinita de elementos não maximais de X. Neste caso, como a sequência infinita é uma cadeia em X, e consequentemente tem uma cota superior,

recomeçamos toda a discussão do início. O problema é que não podemos dizer quando isso chega ao fim, e novamente temos as mesmas dificuldades. A prova de Zermelo tem estrutura mais consistente.

Demonstração: de Zermelo Criamos primeiro uma ordem parcial abstrata na coleção de subconjuntos de X. Para cada elemento x em X, se S é a imagem da função $\overline{s} : X \to \mathcal{P}(X)$, que certamente é uma coleção de subconjuntos de X. Tomando o segmento inicial fraco $\overline{s}(x)$ que contém x e seus predecessores, sabemos que S é parcialmente ordenado por inclusão, ou seja, se $\overline{s}(x)$ e $\overline{s}(y)$ são comparavéis, então $\overline{s}(x)$ é menor que $\overline{s}(y)$ se, e somente se, $\overline{s}(x) \subset \overline{s}(y)$. Temos que $\overline{s}$ é injetora e além disso $x \leq y \Leftrightarrow \overline{s}(x) \subset \overline{s}(y)$. Agora achar o elemento maximal de X é equivalente a encontrar um conjunto maximal por inclusão de S, onde S é a imagem da função $\overline{s}$, porque com a função $\overline{s}$ é injetora, se existir uma maximal em S ele é imagem de algum $x \in X$, se existir um maximal em X, então ele terá como imagem algum $\overline{s}(x) \in S$.

Seja χ o conjunto de todas as cadeias em X, então todo membro de χ está contido em $\overline{s}(x)$ para algum x em X, pois toda cadeia em X tem uma cota superior pela hipótese, e assim onde x é a cota superior da cadeia que está contida em $\overline{s}(x)$, mas não é necessariamente igual. Como χ é uma coleção de conjuntos não vazios, parcialmente ordenados por inclusão, de tal forma que se C é uma cadeia em χ, então a união $(\bigcup_{A \in C} A)$ de conjuntos de C pertence a χ, esta união é uma cota superior para C. Assim a passagem de S para χ não acrescenta nenhum elemento maximal. Porque se existir um elemento maximal em χ então ele está contido em algum $\overline{s}$, e para $\overline{s}$ maximal em S contém uma cadeia maximal em χ. Uma vantagem da coleção χ é que sabemos que para cada cadeia C em S, uma cota superior de C é a união dos conjuntos de C, claramente uma cota superior em C, é um elemento da coleção χ. Outra vantagem de χ é conter todos os subconjuntos do conjunto, e assim acrescentarmos um elemento não maximal por vez.

Agora podemos esquecer a ordem parcial de X e considerar os subconjuntos não vazios de X da coleção não vazia χ. Todo subconjunto de χ está em χ, e a união de cadeias de conjunto em χ está em χ. Assim temos da primeira que $\emptyset \in \chi$. Agora provamos a existência de um conjunto maximal em χ, porque se existe tal conjunto, implica em existir um elemento maximal em X.

Seja f uma função escolha de X, f é uma função da coleção de conjuntos não vazios de X para X, tal que $f(A) \in A$ para todo A no domínio de f. Para cada A em χ, seja $A' = \{x \in X : A \cup \{x\} \in \chi\}$, ou seja, o conjunto dos elementos de x em X tal que unido com A pertença a χ. Definimos $g : \chi \to \chi$

como

$$g(A) = \begin{cases} A \cup \{f(A' - A)\}, & \text{se } A - A' \neq \emptyset \\ A, & \text{se } A - A' = \emptyset \end{cases}$$

Segue da definição que $A' - A = \emptyset$ se, e só se, A é maximal. Portanto, basta mostrarmos que em χ existe A tal que $g(A) = A$, isto é, um conjunto de tal forma que não possa ser acrescido nenhum elemento em χ. A propriedade mais importante de g é, que $g(A)$ sempre inclui A, e também $g(A) - A$ é no máximo um elemento.

Pelo teorema 3.18 e da definição 3.17 χ é uma torre, e existe uma torre τ_0 que é interseção de todas as torres em χ. Digamos que C é um conjunto comparável em $\tau_0 \in \chi$, se existir relação com todos os conjuntos em τ_0, isto significa que $A \in \tau_0$, ou $A \subset C$ ou $C \subset A$. Dizer que τ_0 é uma cadeia significa que todos os conjuntos em τ_0 são comparáveis.

Supomos que $A \in \tau_0$ e A é subconjunto próprio de C, como C é comparável, ou $g(A) \subset C$ ou $C \subset g(A)$. Se $C \subset g(A)$, então $A \subset C \subset g(A)$ e como $g(A) - A$ é um conjunto unitário, isto nos leva a uma contradição, porque A é subconjunto próprio de C. Então $g(A) \subset C$, isto é, $A \subset g(A) \subset C$.

Consideremos a coleção U e C um conjunto fixado tal que $C \in U$, e todos os conjuntos A em τ_0 para os quais ou $A \subset C$ ou $g(C) \subset A$, (porque se $A \subset C$ e $g(C) \subset A$ implica em $g(C) \subset A \subset C$ e por definição de g temos $C \subset g(C)$). A coleção U é uma coleção de conjuntos contida em τ_0 comparável, com todos os elementos, e também com $g(C)$. Na verdade se $A \in U$, então como $C \subset g(C)$, ou $A \subset g(C)$ ou $g(C) \subset A$. Vamos provar que U é uma torre, porque se for basta encontrarmos a maior das torres.

Como $\emptyset \subset C$, (i) está satisfeito. Dado $A \in U$, então $g(A) \in U$, satisfaz (ii). E com isso temos três opções:

(1)$A \subset C \Rightarrow g(A) \subset C$ e portanto $g(A) \in U$

(2)$A = C \Rightarrow g(A) = g(C)$, então $g(A) \in U$

(3)$g(C) \subset A \Rightarrow A \in U$

Logo $U = \tau_0$, temos que cada conjunto comparável C implica em $g(C)$ também comparável. Porque dado C, construímos U como τ_0 e temos que $A \in \tau_0$ então $A \subset C$ e assim $A \subset g(C)$, ou $g(C) \subset A$.

Como g é uma função que leva comparáveis em comparáveis, e $\emptyset$ é comparável. Como a união de comparáveis também é comparável, então os conjuntos comparáveis de τ_0 são uma torre, de tal forma que esgotam τ_0. Como τ_0 é uma cadeia, e seja A a união de todos os conjuntos em τ_0. E como A tem todos os conjuntos de τ_0 e $g(A)$ é um elemento de τ_0, concluímos que $g(A) \subset A$. Mas por definição da g sempre vale que $A \subset g(A)$, então $A = g(A)$, e com isso

terminamos a prova do lema de Zorn. E exibimos a cadeia maximal e portanto o elemento maximal, para um conjunto pacialmente ordenado, com cadeias com cota superior. □

3.4 Boa ordenação

Apesar de já sabermos o que é ordem, ainda não definimos o que é uma boa ordem. Isto porque tal ordem, é tão especial e com consequências importantes, que é necessário uma seção para isso.

Definição 3.20. *Um conjunto parcialmente ordenado é dito* ***bem ordenado*** *se todo subconjunto não vazio desse conjunto possuir um menor elemento.*

Tal ordenação é chamada de boa ordenação, todo conjunto bem ordenado é um conjunto totalmente ordenado. Se um conjunto é bem ordenado, então se dois elementos x e y do conjunto são tais que o conjunto $\{x, y\}$ é um subconjunto deste conjunto bem ordenado, então ou x ou y é o menor elemento deste subconjunto e assim ou $x \leq y$ ou $y \leq x$. Percebemos a importância da definição acima, quando pensamos que um conjunto mesmo que tenha um menor elemento, não implica que todo subconjunto dele também tenha.

Uma propriedade interessante dos conjuntos bem ordenados, é que podemos provar fatos sobre seus elementos num processo parecido com o da indução finita.

Definição 3.21. *Seja S é um subconjunto de um conjunto X totalmente ordenado, tal que para cada elemento $x \in X$ se todo $a \in X$ tal que $a \leq x$, a está contido no conjunto S, então o próprio x é um elemento de S.* ***O princípio da indução transfinita*** *determina que $X = S$, ou seja, se um conjunto é tal que contenha os antecessores de um elemento e contém ele próprio, então o conjunto é equivalente a ele todo.*

As diferenças entre o princípio da indução finita e o princípio da indução transfinita são:

(i) a indução transfinita ao invés de incidir apenas no elemento e no seu antecessor, incide nele e em todos os elementos do conjunto de antecessores a ele.

(ii) a indução transfinita não necessita de nenhuma afirmação sobre o menor elemento.

A primeira diferença é importante, porque no caso de conjuntos infinitos alguns elementos podem não ter antecessores imediatos. Quando

aplicamos a indução transfinita no conjunto $\mathbb{N}$ é equivalente a aplicarmos a indução finita, porém apenas para este conjunto em especial isto é verdade, no geral aplicar ambas as induções em conjuntos bem ordenados não é equivalente.

Demonstração: (do princípio da indução transfinita) Supondo por absurdo $X-S$ não é um conjunto vazio, então possui um menor elemento, digamos que este seja x. Com isto temos que os antecessores de x pertencem a S, mas por hipótese da indução x pertence a S. O que gera uma contradição, porque x não pode pertencer a S e a $X - S$ ao mesmo tempo. Logo $X - S$ é vazio. $\square$

Definição 3.22. *Chamaremos um conjunto A bem ordenado de continuação de um conjunto bem ordenado B, se B for um subconjunto de A e se a ordenação dos elementos em B for a mesma de A.*

Com isso temos que dada uma coleção C de conjuntos bem ordenados que é uma cadeia com relação a continuação, e seja U a união dos conjuntos de C, então existe uma única e boa ordenação de U tal que U é a continuação de cada conjunto (distintos de U) na coleção C. Em outras palavras, a união de uma cadeia de conjuntos bem ordenados é bem ordenada. Esta última frase pode ser falsa se não for vista com cuidado, porque a ordenação implicada pela palavra cadeia pode ser simplesmente inclusão, que preserva ordem, mas não é uma boa ordenação.

Para provar que existe tal ordem, basta vermos que para a e b em U, implica que existem A e B conjuntos em C, tais que $a \in A$ e $b \in B$. Ou $A = B$ ou um deles A ou B é a continuação do outro, e disso temos que existe um conjunto que tenha a e b como elementos e este conjunto pertence a C. A ordem em U é definida ordenando cada par $\{a, b\}$ do modo que se estabeleceu em qualquer conjunto de C que contenha a e b. Como C é uma cadeia esta ordem é determinada sem ambiguidade.

Na verdade a própria construção dos argumentos cria uma ordem que foi forçada a cada passo, isto é, a ordem final é determinada de forma única pelas ordens dadas. Provar que de fato é uma boa ordenação é algo direto, porque cada conjunto não vazio de U possui uma intersecção não vazia com algum conjunto em C, e portanto deve ter o menor elemento naquele conjunto, do fato C ser uma cadeia de continuação implica que o menor elemento é também necessariamente o primeiro elemento de U.

Definição 3.23. *Um subconjunto A de um conjunto parcialmente ordenado X é dito cofinal em X no caso de para cada x de X existir um elemento a de A tal que $x \leq a$.*

Teorema 3.24. *Todo conjunto parcialmente ordenado tem um subconjunto cofinal bem ordenado.*

Demonstração: Seja X um conjunto parcialmente ordenado e C um conjunto de cadeias tal que, $C = \{C_\alpha\}$, onde C_α é uma cadeia bem ordenada em X. Seja C conjunto parcialmente ordenado por continuação, isto é, C_i é a cotinuação de algum C_j se $C_j \subset C_i$. Como C_i é uma cadeia em C, temos que $\cup C_i$ é um elemento de C, que é cota superior de C_i. Sendo assim, pelo Lema de Zorn existe $C^\alpha \in C$, C^α é o elemento maximal, C^α é uma cadeia não limitada.

Suponha por absurdo que dado $x \in X$ existe $a \in C^\alpha$ tal que $x > a$. Então como a é a cota superior da cadeia, e $x > a$ temos que x não está na cadeia, logo $C^\alpha \cup \{x\}$ é uma cadeia, mas está cadeia é uma continuação de C^α. Absurdo porque C^α é elemento maximal, logo dado $x \in X$ existe $a \in C^\alpha$ tal que $x \leq a$. $\square$

Teorema 3.25. ***da Boa Ordenação*** *Todo conjunto pode ser bem ordenado.*

Este teorema também é conhecido como teorema de Zermelo, é de extrema importância, porque diz que para todo conjunto existe uma relação bem ordenada. Mas é importante ressaltar que esta boa ordenação nada tem a ver com qualquer outra relação que o conjunto possua. Por isso se temos um conjunto, no qual conhecemos uma ordem parcial ou ordem total que não é uma boa ordem, não implica num paradoxo. Apenas podemos concluir que os conjuntos podem ser ordenados de formas distintas e nem todas elas são boas ordens.

Com este teorema temos que o conjunto $\mathbb{N}$ dos naturais é um conjunto bem ordenado, e sabemos que a ordem usual $\leq$, é uma relação que na qual o conjunto $\mathbb{N}$ é bem ordenado. Porém no caso de $\mathbb{R}$ dos número reais, também pode ser bem ordenado, mas não pela mesma relação, na verdade nenhuma ordem usual é uma boa ordenação para o conjunto, e mesmo conhecendo ordens que não são boas, ainda não podemos concluir que não existe uma boa ordenação para $\mathbb{R}$.

Demonstração: Dado o conjunto X, consideremos a coleção W de todos os subconjuntos bem ordenados de X. Explicitamente um elemento de W é um subconjunto A de X junto com uma boa ordenação de A. Ordenamos parcialmente W por continuação.

A coleção W é não vazia, pois $\emptyset \in W$, se $X \neq \emptyset$, seja C uma cadeia em W, então a união U_α das cadeias de C possui uma única boa ordenação, que tem U_α como continuação de cada conjunto em C, o que significa que podemos aplicar o Lema de Zorn, nas cadeias C de W que tem como cota superior U_α, logo W tem elemento maximal.

Como os elementos de W são conjuntos bem ordenados, chamamos de M o conjunto maximal de W, agora precisamos provar que $M = X$, porque

$M \subset W$ e W é uma coleção de conjuntos bem ordenados. Supondo por absurdo, que $M \neq X$, então temos que existe $x \in X - M$, então ampliamos M formando o conjunto $M \cup \{x\}$, mantendo a ordem em M e incluindo x, como um elemento maior que todos os elementos de M, o que é absurdo, porque tal conjunto seria uma continuação de M e, portanto seria um elemento de W maior que o maximal M. E concluímos a prova do teorema da boa ordenação. □

Obervamos que o conjunto X é um conjunto qualquer, é claro que para conjuntos finitos o teorema não se faz necessário, conseguimos construir sempre a boa ordenação. No caso de conjuntos infinitos tal ordem não é explicíta, no caso do conjunto ser equipotente ao conjunto dos Naturais, como conhecemos uma boa ordem, podemos pela própria função bijetora determinar a boa ordem, isto é, sabemos exibir uma boa ordem para conjuntos enumeráveis e contáveis. Mas não conhecemos nenhuma boa ordem para nenhum conjunto não enumerável, mas garantimos que ela existe.

3.5 Equivalências

Nesta seção provaremos que o Axioma da Escolha, o Lema de Zorn e o teorema da boa ordenação são todos equivalentes, isto é, se em algum modelo um deles for verdadeiro, todos eles serão.

Teorema 3.26. *O Axioma da Escolha e o Lema de Zorn são equivalentes.*

Demonstração: Como para provar o Lema de Zorn foi utilizado o Axioma da Escolha, já está feito que o Axioma da Escolha, implica no Lema de Zorn. Basta provar agora que o Lema de Zorn, implica no Axioma da Escolha.

Dado um conjunto X seja $F = \{f : D \to X : D \in \mathcal{P}(X), f(A) \in A$ $\forall A \in D\}$, então F é um conjunto de funções de subconjuntos de $\mathcal{P}(X)$ em X, onde todos os elementos da imagem pertencem ao conjunto do domínio. Vamos ordenar este conjunto parcialmente por $(<)$, sejam f_1 e $f_2 \in F$ tal que D_1 é o dominío de f_1 e D_2 é o dominío de f_2, diremos que $f_1 < f_2$ se $D_1 \subset D_2$ e $f_2|_{D_1} = f_1$.

Sendo assim, f_2 é uma extensão de f_1, e $(<)$ é uma ordem parcial. Porque é reflexiva, $f_1 < f_1$, porque $D_1 \subset D_1$ e claramente $f_1|_{D_1} = f_1$. Também é anti-simétrica se $f_1 < f_2$ e $f_2 < f_1$, então $D_1 \subset D_2$ e $D_2 \subset D_1$ implica em $D_1 = D_2$ e assim $f_1 = f_2$. E transitiva, se $f_1 < f_2$ e $f_2 < f_3$ então $D_1 \subset D_2$ e $D_2 \subset D_3$, logo $D_1 \subset D_3$, e como $f_2|_{D_1} = f_1$ e $f_3|_{D_2} = f_2$, e portanto $f_3|_{D_1} = f_2|_{D_1} = f_1$, e assim $f_1 < f_3$. E está provado que a ordem é parcialmente ordenada.

Seja C uma cadeia de F, temos $C = \{f_\alpha\}_{\alpha \in J}$, como $f_\alpha : D_\alpha \to X$, onde $D_\alpha \in \mathcal{P}(X)$ e $f(A) \in A \ \forall A \in D_\alpha$, temos que tomando $D_\beta = \bigcup\limits_{\alpha \in J} D_\alpha$ podemos definir $f_\beta : D_\beta \to X$ onde $D_\alpha \subset D_\beta$ para todo α, como $A \subset D_\beta = \bigcup_{\alpha \in J} D_\alpha$, existe algum $\alpha_0 \in J$ em que $A \subset D_{\alpha_0}$ e $f_\beta(A) = f_{\alpha_0}(A) \in A$ e pela ordem temos que $f_\alpha < f_\beta \ \forall \alpha \in J$. Assim, f_β é uma cota superior.

Sendo assim temos que pelo Lema de Zorn existe um f_δ que é maximal e onde $D_\delta \subset \mathcal{P}(X)$. Suponha por absurdo que $D_\delta \neq \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\}$, então existe um $A_\delta \in \mathcal{P}(X)$ tal que $A_\delta \notin D_\delta$. Definimos $D_\gamma = D_\delta \cup \{A_\delta\}$. E como $D_\delta \subset D_\gamma$, $f_\gamma(A) = \begin{cases} f_\delta, & \text{se } A \in D_\delta \\ a, & \text{com } a \in A_\delta \text{ se } A \in A_\delta - D_\delta \end{cases}$

E assim teriamos $f_\delta < f_\gamma$, o que é absurdo porque o lema de Zorn nos garantiu que f_δ é o elemento maximal. E portanto $D_\delta = \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\}$, e temos um conjunto de funções $f : \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\} \to X, f(A) \in A$ para todo $A \in \mathcal{P}(X) - \{\emptyset\}$, e esta é a função escolha, e assim temos que o Lema de Zorn implica no Axioma da Escolha. □

Corolário 3.27. *Cada conjunto parcialmente ordenado tem uma cadeia maximal (isto é, uma cadeia que não é subconjunto próprio de qualquer uma das outras cadeias),e isso é equivalente ao Lema de Zorn.*

Demonstração: Suponha X um conjunto parcialmente ordenado, tal que toda cadeia de X tem cota superior e X tem uma cadeia maximal. Seja a a cota superior da cadeia maximal, então qualquer x em uma cadeia maximal é tal que $a \leq x$, implica em $x = a$, porque se x pertence a cadeia maximal, então por definição ele é menor que a cota superior desta cadeia. Logo como todo $x \in X$ é tal que $a \leq x$ então $x = a$, por definição temos que a é o elemento maximal.

Seja X um conjunto parcialmente ordenado, e seja C o conjunto das cadeias em X, C é parcialmente ordenado por inclusão, dado C_α uma cadeia em C, então a união $\bigcup\limits_{C_\alpha \in C} C_\alpha$ é uma cota superior, temos que vale o Lema de Zorn em C e portanto existe uma cadeia maximal C_ω em X, e está provado o teorema. □

Corolário 3.28. *Cada cadeia em um conjunto parcialmente ordenado está contida em alguma cadeia maximal, se e somente se, o Lema de Zorn vale.*

Demonstração: Seja X um conjunto parcialmente ordenado, no qual toda cadeia está contida em uma cadeia maximal, suponha que toda cadeia tem cota superior, seja a a cota superior da cadeia maximal, então para todo

$x \in X$ temos que $a \leq x$ então $x = a$, porque a é uma cota superior da cadeia maximal, e portanto um elemento maximal.

Seja X um conjunto parcialmente ordenado, e $C_0 \in X$ uma cadeia em X. Seja C o conjunto das cadeias em X que contêm C_0, C é parcialmente ordenado por inclusão, dado C_α uma cadeia em C, então a união $\bigcup\limits_{C_\alpha \in C} C_\alpha$ é uma cota superior, temos que vale o Lema de Zorn em C e portanto existe uma cadeia maximal C_ω, como a cadeia maximal $C_\omega \in C$ e $C_0 \in C$, então $C_0 \subset C_\omega$, e está provado o teorema. □

Teorema 3.29. *Axioma da Escolha e o teorema da Boa Ordem, são equivalentes.*

Demonstração: Como para demonstrar o Teorema da Boa Ordem utilizamos o Lema de Zorn, que já sabemos ser equivalente ao Axioma da Escolha, está feito.

Agora provemos que o teorema da Boa Ordem implica no Axioma da Escolha. Seja A um conjunto qualquer dado, e sejam A_α subconjuntos de A não vazios, então temos que $\prod\limits_{\alpha \in J} A_\alpha$ é também definido como $f : J \to \bigcup\limits_{\alpha \in J} A_\alpha$ tal que $f(\alpha) \in A_\alpha$, onde $\bigcup\limits_{\alpha \in J} A_\alpha$ é um conjunto, e portanto pelo teorema da boa ordenação ele é um conjunto bem ordenado. Definimos $f(\alpha) = min\{A_\alpha\}$, onde $min\{A_\alpha\}$ é o menor elemento do subconjunto A_α, que existe porque ele é um subconjunto de um conjunto bem ordenado e portanto bem ordenado. Como a função f é a função escolha, isso quer dizer que para o produto cartesiano de conjuntos não vazios obtemos algo não vazio, porque o menor elemento sempre existe, e assim temos que vale o Axioma da Escolha. □

O importante a se observar com essas equivalências, é que o Axioma da Escolha parece algo natural, afinal o produto de conjuntos não vazio, ser não vazio parece natural. Porém o Lema de Zorn e o Teorema da Boa Ordem não são tão naturais assim, ainda mais se pensarmos no conjunto dos números Reais e o teorema da Boa Ordem, não conseguimos exibir a relação que o deixe bem ordenado apesar de sabermos que ela existe. Logo, essas equivalências não são tão fáceis de se entender, mas se temos um modelo no qual um deles vale, todos devem valer. E isto é independente da hipótese do contínuo, observe que não a utilizamos nenhuma vez no último capítulo, então existem modelos que ambos valem, que apenas um deles pode valer, ou até mesmo que nenhum deles seja verdade.

Referências Bibliográficas

[1] Dugundji, J.; Topology, Allyn and Bacon, Inc., Boston, 1968.

[2] Halmos, P. R.; Teoria Ingênua dos Conjuntos. São Paulo: Polígono, 1973

[3] Stillwell, J.; The Continuum Problem, Amer. Amth. Monthly, Vol 109, No.3 (Mar., 2002), pp 286-297.

[4] Sampaio, J.; Introdução à Teoria dos Conjuntos. Disponível em http://www.dm.ufscar.br/profs/sampaio/itc.html. Acessado em 21/06/2010.

[5] Silva, S. G. e Jesus J. P. C.; Cem anos do Axioma da Escolha: boa ordenação, Lema de Zorn e o teorema de Tychonoff, Revista Matemática Universitária $n^0 42$, Junho, 2007, pp 16-34